Problèmes identifiés dans le comput lors des examens de janvier-février 2023

D. Roegel

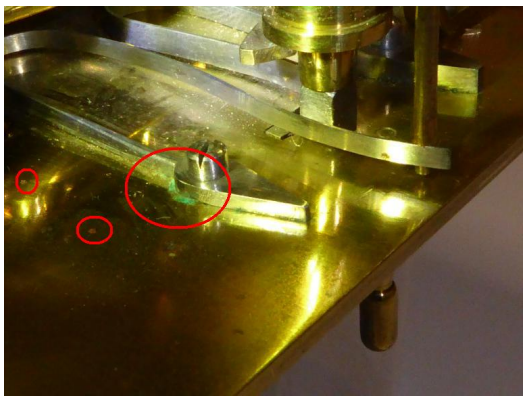
4 février 2023

Nous avons examiné le comput de manière plus approfondie les 5, 6 et 20 janvier et le 3 février (d'autres séances suivront) :

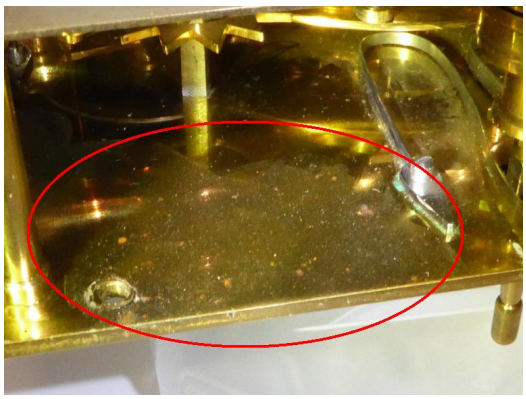
— le 5 janvier 2023 : J.-P. Rieb, D. Kleinknecht et D. Roegel ;
— le 6 janvier 2023 : J.-P. Rieb et D. Roegel ;
— le 20 janvier 2023 : D. Roegel ;
— le 3 février 2023 : J.-P. Rieb et D. Roegel.

Les problèmes relevés dans le comput sont les suivants, où je mets en gras les problèmes les plus sérieux :

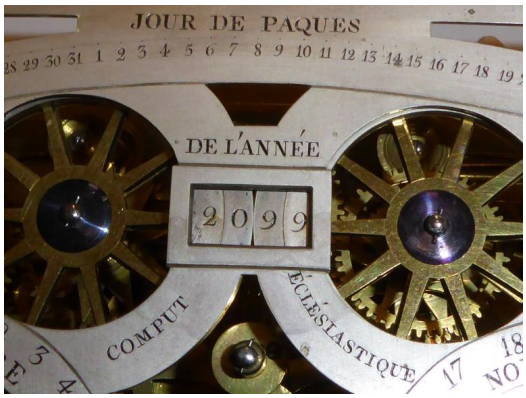
1. il y a des traces d'oxydation, notamment de vert-de-gris sur le laiton, mais aussi de la rouille sur l'acier ; voici quelques exemples de ces traces d'oxydation :



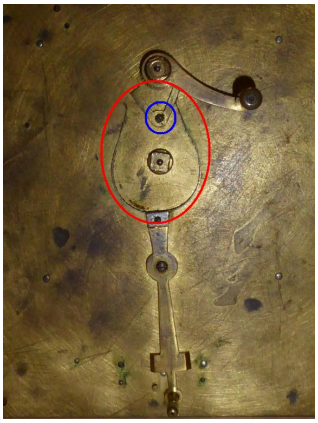
2. il y a des endroits où le vernis a sans doute été attaqué ; le vernis semble aussi manquer sur de grandes zones en bordure de platines, à moins qu'il s'agisse d'oxydation sous-jacente :



3. les unités et dizaines du millésime fonctionnent bien, mais les centaines et milliers sont collés ensemble ; de ce fait, après 2099, on passerait en fait à 3100 et non à 2100, comme on le voit ici :

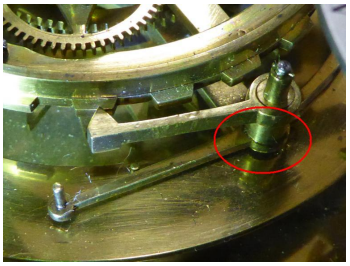
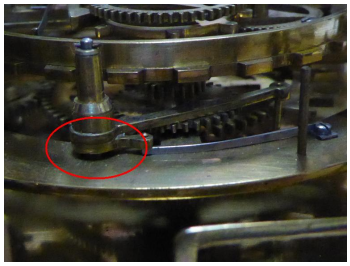
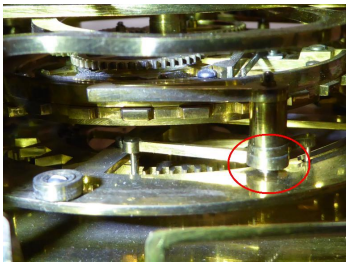


4. certains ressorts ne semblent plus très tendus, à moins qu'ils soient impuissants à agir contre les frottements dûs à l'huile figée dans les pivots ; c'est par exemple le cas pour la manette de blocage à l'arrière :

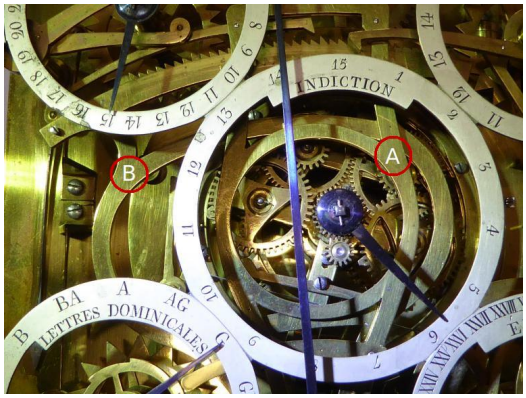


(ici, le ressort est marqué en rouge, il agit sur l'ancre qui pivot à l'endroit cerclé en bleu ; cette ancre pivote mal et le ressort ne la maintient pas forcément dans la position dans laquelle il devrait la maintenir)

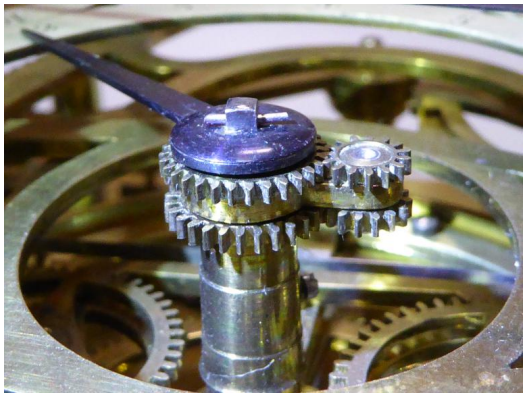
5. plusieurs leviers manquent de souplesse en raison de la lubrification, c'est le cas pour le levier de la cheville mobile de la lettre dominicale, mais aussi du levier pour l'ajout d'une unité à l'épacte tous les 19 ans ; il est possible que le levier de correction séculaire soit aussi rigide, mais nous ne l'avons pas testé ; dans les vues qui suivent, il s'agit de réduire la friction aux endroits cerclés de rouge :

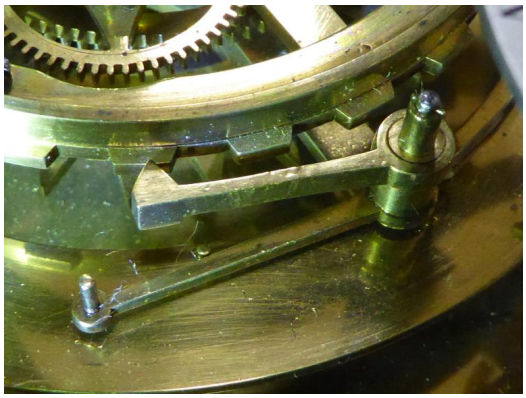
6. les deux râteaux (A et B) tombent difficilement, et souvent pas du tout, en raison des frottements et de l'absence de lubrification ; ces deux râteaux sont poussés vers la gauche par des ressorts, mais le frottement aux pivots oppose une certaine résistance à des mouvements :

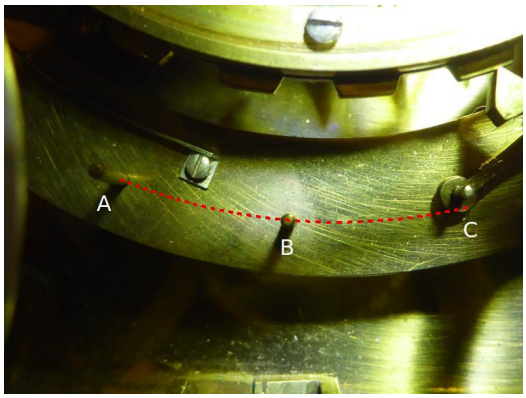


7. **l'aiguille de l'indiction ne tient pas bien** ; la vue suivante montre l'aiguille de l'indiction qui est liée à une petite roue engrenant avec un pignon satellite, les deux se trouvant sur une structure en porte-à-faux ; cette structure n'est pas suffisamment rigide, peut-être du fait d'une vis desserrée ;

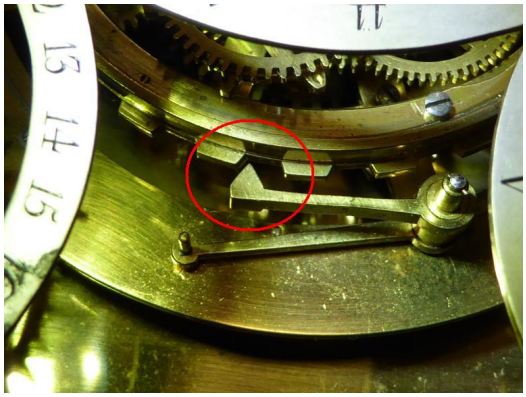


8. la lettre dominicale n'est jamais avancée de trois unités, car le bras portant la cheville qui doit agir sur elle est un peu mal monté ; cette cheville (C), même avancée, se trouve à environ 1mm de plus du bord du grand disque que les deux autres chevilles fixes (A et B), et de ce fait n'entraîne pas l'étoile de la lettre dominicale ; **les deux bras doivent être écartés de manière à ce que la cheville mobile soit au niveau des chevilles fixes lorsque la partie supérieure du levier appuie sur une grande dent** ;



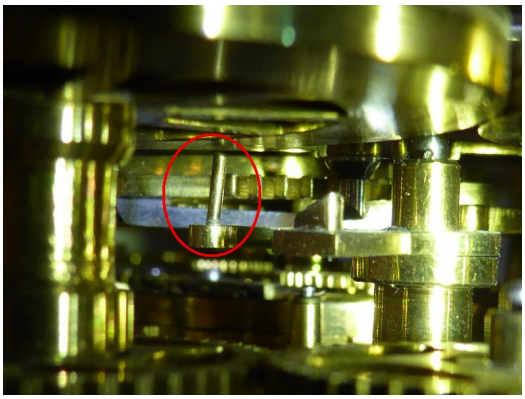


actuellement, du fait de ce mauvais positionnement, le bras qui devrait appuyer sur une grande dent ou entre deux dents, n'est pas en contact avec le fond des dents, du fait d'une part de la butée du bras portant la cheville, d'autre part de l'écartement insuffisant des deux bras :



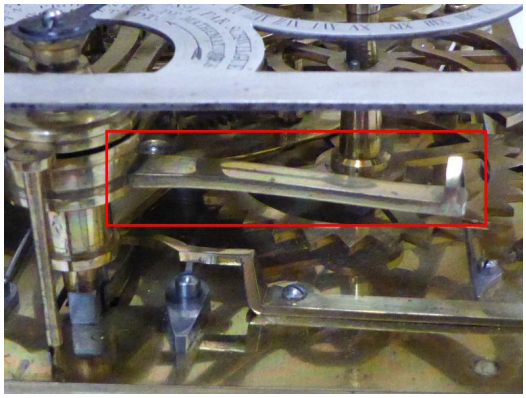
9. le nombre d'or, le cycle solaire et l'indiction fonctionnent bien, sauf pour une **petite fluctuation de l'indiction liée à la fixation des petites roues satellites au centre du rouage** ;

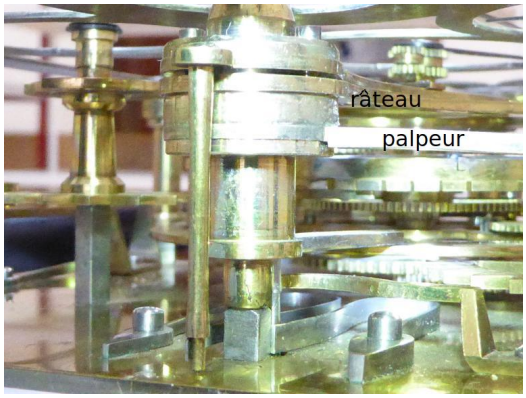
10. l'épacte est en général bien avancée, sauf pour la correction tous les 19 ans du fait du problème de lubrification ; néanmoins, nous avons pu vérifier que le saut de 12 se faisait bien de 2089 à 2090, comme cela doit être le cas ;
11. **la cheville qui entraîne le petit râteau est tordue** et lorsque le petit râteau est tout à gauche (lettres dominicale D ou ED) cette cheville n'arrive pas à attraper le râteau, parce qu'elle en est alors trop éloignée ; on notera (à gauche) que le bras est tordu, mais aussi (à droite) que la cheville est tordue ;



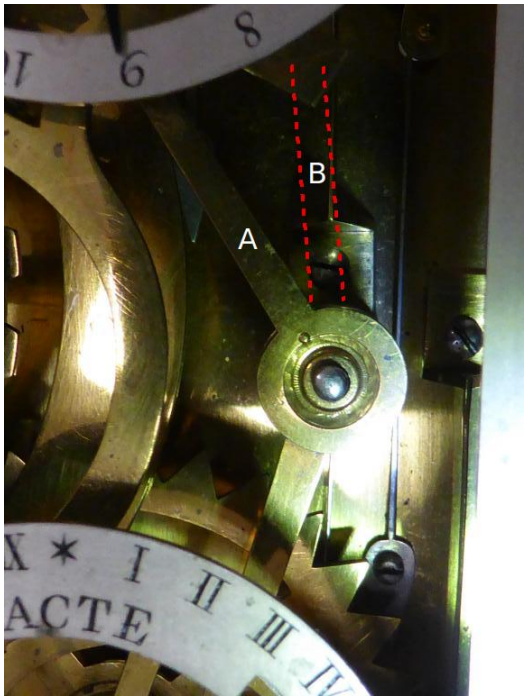
par ailleurs, ce bras tordu a pour conséquence que **l'entraînement du petit râteau commence avant que le cliquet de retenue du petit râteau ne soit retombé, et au final le petit râteau n'est entraîné que de six dents au lieu de sept** ;

12. **le bras palpeur du grand râteau est faussé**, le grand râteau n'est de ce fait pas dans la bonne position ; on peut s'en rendre compte en mettant la lettre dominicale à C et l'épacte à XXIII, on devrait alors avoir le cliquet du petit râteau immédiatement en contact avec une grande dent du grand râteau, ce qui n'est pas le cas : il y a un décalage d'un jour (une dent) ; le palpeur doit donc être déplacé pour corriger cette erreur ; si cette correction n'est pas faite, Pâques se retrouve en général à la mauvaise date ; les vues suivantes montrent le palpeur du grand râteau et aussi comment ce palpeur est fixé au grand râteau ; a priori, il y a une fixation par deux vis (sous le petit râteau) et ce réglage devrait être facile à faire ;



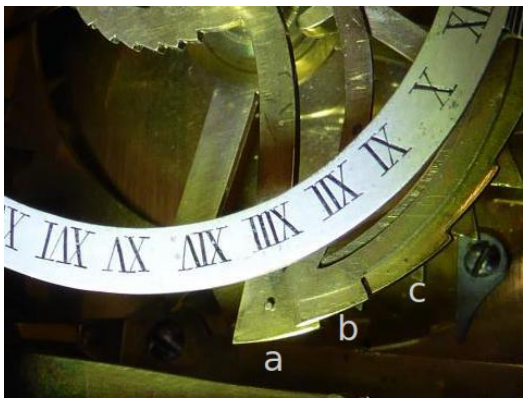


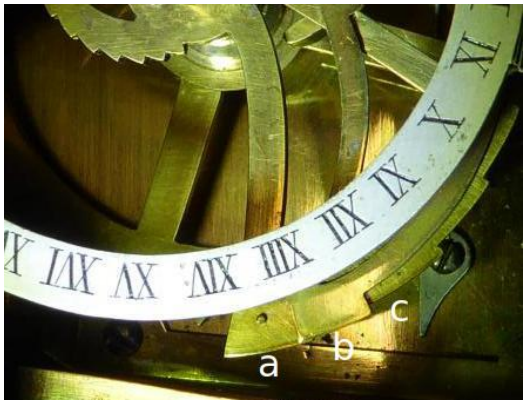
13. le bras reliant le nombre d'or à l'épacte présente aussi une anomalie ; il apparaît que le recul de la pleine lune pascale (du 17 au 18 avril) qui doit se produire lorsque l'épacte vaut XXV et que le nombre d'or à venir vaut 1 à 11 se produit sur le comput quand le nombre d'or à venir vaut 12 à 19 ; le problème ne peut pas être résolu en déplaçant la came du nombre d'or, car cela ne modifierait pas le nombre de valeurs du nombre d'or qui donnent lieu au déplacement du 17 au 18 avril ; **le seul moyen de résoudre ce problème semble être d'admettre que le bras supérieur (ici en A) est mal monté** et devrait être en contact avec la came du côté droit (donc en B), comme d'ailleurs sur l'horloge astronomique ; ceci implique que ce bras puisse être fixé en position B et aussi qu'il puisse être retourné, ce que nous ne savons pas encore (mais ce n'est pas parce qu'il est à droite sur l'horloge astronomique qu'il doit être à droite ici) ; on notera qu'il y a une cheville à la base du bras A et il y a peut-être un trou pour cette cheville dans le disque du dessous, en direction de B ;



le problème précédent est lié à plusieurs problèmes connexes :

— le levier mobile du limaçon de l'épacte n'est pas bien sorti, même lorsqu'il devrait l'être : ci-dessous à gauche en b le bras n'est pas au niveau de a, à droite il l'est ; ce problème sera peut-être résolu de lui-même après le repositionnement du bras A mentionné plus haut ;

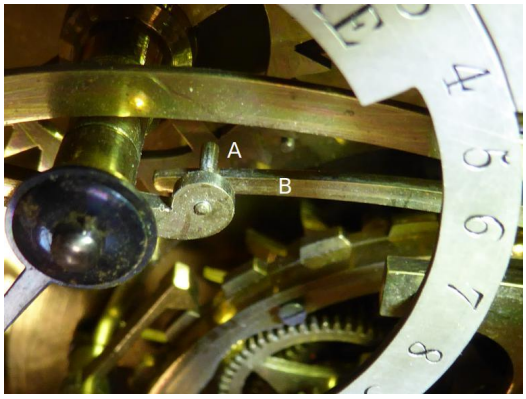




— il manque une goupille au sommet du piton autour duquel pivote le levier reliant le nombre d'or à l'épacte ;

il est possible que cette goupille manquante soit en rapport avec un ancien démontage de cette partie et donc avec les problèmes mentionnés plus haut ; cette goupille, quoique manquante, ne présente pas un grand danger, si ce n'est que le ressort inférieur (qu'il faudra faire agir en sens contraire si le bras A peut être déplacé) pourrait ne pas agir sur le bras dans le cas où ce bras se décalerait vers l'avant ; il serait cependant opportun de remettre une nouvelle goupille ;

14. à la liste précédente, on peut ajouter le problème initialement rencontré par J.-P. Rieb et D. Kleinknecht, à savoir que le cliquet (B ci-dessous) qui doit libérer le grand râteau ne pouvait pas être actionné correctement par la cheville A, problème qui a été résolu en novembre dernier, je crois ; avant leur intervention, A se trouvait sous B, mais la situation correcte a pu être rétablie grâce à la flexibilité du levier B ; on peut néanmoins supposer que là aussi il y a eu, il y a longtemps un démontage suivi d'un remontage légèrement fautif ;



15. lorsque J.-P. Rieb et D. Kleinknecht ont examiné le mécanisme en novembre dernier, il était part aussi davantage grippé qu'il ne l'est maintenant.

Cette liste de problèmes n'est pas forcément exhaustive, mais nous semble couvrir l'essentiel des fonctionnalités du comput.

Certains des problèmes peuvent trouver leur origine dans le fait que le mécanisme a pu être forcé. Mais on peut aussi penser que le comput a été au moins partiellement démonté il y a fort longtemps, et sans doute légèrement mal remonté. En particulier le problème du levier reliant le nombre d'or à l'épacte apparaît déjà sur la photographie du comput de 1910. Il est fort probable que le comput n'a jamais été démonté depuis cette date. Il a peut-être été démonté vers la fin du 19e siècle. Il est certain, en tous cas, que depuis 1910 au moins, il n'a pas pu parfaitement fonctionner. Les roues internes semblent cependant cohérentes et le saut de 12 de l'épacte a en particulier eu lieu au moment où il devait se produire.